

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

## Microorganismes dans notre environnement

SVTEEB – classe de 3ème

**Consigne :** Traitez les exercices suivants en mobilisant vos connaissances du chapitre et en justifiant rigoureusement votre démarche. La qualité de l'argumentation scientifique et la précision du vocabulaire seront évaluées.

### EXERCICE 1 Diversité microscopique et critères de classification

Un élève observe au microscope optique (objectif  $\times 40$ , oculaire  $\times 10$ ) trois préparations temporaires différentes (A, B, C) issues de prélèvements environnementaux (eau de mare, surface de pain moisissable, plaque de Pétri gélose nutritive). Il réalise les schémas d'observation ci-dessous (non fournis, à imaginer d'après la description).

1. Préparation A : Nombreux individus de forme bâtonnet ( $2\text{ }\mu\text{m} \times 0,5\text{ }\mu\text{m}$ ), isolés ou en chaînes courtes, sans noyau visible, mobiles pour certains. Coloration de Gram négative.
  2. Préparation B : Structures filamenteuses ramifiées (hyphes) septées, portant à leur extrémité des chaînes de cellules sphériques (conidies) de  $3\text{ }\mu\text{m}$  de diamètre. Paroi rigide, vacuoles visibles.
  3. Préparation C : Amas de cellules sphériques ( $1\text{ }\mu\text{m}$  de diamètre), groupées en grappes irrégulières, immobiles, sans noyau individualisé. Colorations de Gram positive.
1. Pour chaque préparation, déterminez le groupe taxonomique majeur (Bactéries, Champignons microscopiques, Virus, Protistes) auquel appartiennent les organismes observés. Justifiez votre réponse par trois critères morphologiques ou cytologiques distincts tirés de l'énoncé. (3 pts)
  2. L'élève affirme : « La préparation B montre des cellules eucaryotes, donc c'est un champignon ; les préparations A et C montrent des cellules procaryotes, donc ce sont des bactéries. » Discutez la validité scientifique de cette affirmation en précisant la distinction fondamentale entre les deux types d'organisation cellulaire. (2 pts)
  3. Calculez la taille réelle d'une conidie de la préparation B si son image sur le schéma de l'élève mesure 12 mm. Précisez la formule utilisée. (1 pt)
  4. Pourquoi l'observation au microscope optique ne permet-elle pas de visualiser les virus éventuellement présents dans ces milieux ? (1 pt)

### EXERCICE 2 Métabolisme microbien : modélisation et quantification

On étudie la croissance d'une souche bactérienne *Escherichia coli* (bactérie aérobie fa-

cultative) dans un milieu de culture liquide stérile, riche en glucose, incubé à 37 °C sous agitation. On suit l'évolution de la population (nombre d'UFC/mL) et de la concentration en glucose ( $\text{g L}^{-1}$ ) en fonction du temps.

| Temps (min) | Population (UFC/mL) | Glucose ( $\text{g L}^{-1}$ ) |
|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 0           | $1 \times 10^3$     | 10,0                          |
| 30          | $2 \times 10^3$     | 9,8                           |
| 60          | $4 \times 10^3$     | 9,2                           |
| 90          | $8 \times 10^3$     | 8,0                           |
| 120         | $1,6 \times 10^4$   | 6,0                           |
| 150         | $3,2 \times 10^4$   | 3,0                           |
| 180         | $6,4 \times 10^4$   | 0,5                           |
| 210         | $6,5 \times 10^4$   | 0,0                           |

1. Identifiez la phase de croissance exponentielle. Calculez le temps de génération (durée de division) moyen durant cette phase. (2 pts)
2. Écrivez l'équation bilan globale de la respiration cellulaire aérobie du glucose. Précisez le rendement en ATP par molécule de glucose pour ce métabolisme. (1,5 pt)
3. Entre  $t = 150$  min et  $t = 180$  min, la concentration en glucose chute drastiquement. Expliquez le devenir métabolique de la bactérie *E. coli* après épuisement du glucose ( $t > 180$  min) en lien avec son statut d'aérobie facultative. Écrivez l'équation de la fermentation lactique ou alcoolique possible. (2,5 pts)
4. Un virus bactériophage lytique est introduit à  $t = 90$  min dans une culture parallèle identique. Décrivez qualitativement la courbe de croissance bactérienne attendue par rapport à la courbe témoin. Justifiez par le mode de multiplication virale. (2 pts)

### EXERCICE 3 Contamination, barrières et stratégie vaccinale

Dans un établissement scolaire, une épidémie de gastro-entérite virale (Norovirus) touche 30% des élèves en une semaine. L'enquête épidémiologique révèle : cantine collective, sanitaires communs, manque de savon, manipulation d'aliments crus par des élèves en stage cuisine.

1. Classez les voies de pénétration du Norovirus dans l'organisme hôte identifiées dans ce scénario (voie digestive, respiratoire, cutanée, génitale). Pour chaque voie retenue, citez une barrière naturelle non spécifique (mécanique, chimique, biologique) qui s'oppose normalement à l'invasion. (3 pts)
2. Le virus ne se réplique pas dans l'environnement extérieur. Expliquez pourquoi la contamination indirecte via les surfaces (poignées de porte, robinets) reste efficace

pendant plusieurs jours. Reliez cela à la structure virale (capside, absence de métabolisme). (2 pts)

3. Proposez un protocole de désinfection des surfaces adapté aux virus nus (sans enveloppe lipidique) comme le Norovirus. Justifiez le choix de l'agent chimique (ex : hypochlorite de sodium) et les paramètres critiques (concentration, temps de contact) en lien avec la résistance de la capsid. (2 pts)
4. Pourquoi la mise au point d'un vaccin contre le Norovirus est-elle plus complexe que pour un virus à enveloppe stable (ex : Rougeole) ? Abordez la variabilité antigénique et l'immunité muqueuse. (1,5 pt)

#### EXERCICE 4 Démarche d'investigation : Test d'hypothèse sur l'antibiothérapie

Un élève formule l'hypothèse suivante : « L'utilisation systématique d'un antibiotique à large spectre dans l'élevage porcin favorise l'émergence de souches bactériennes résistantes transmissibles à l'homme via la chaîne alimentaire. »

1. Identifiez la variable indépendante, la variable dépendante et deux variables à contrôler pour tester cette hypothèse en conditions expérimentales. (1,5 pt)
2. Concevez le schéma d'un dispositif expérimental in vitro (boîtes de Pétri, souches bactériennes, antibiotique) permettant de mettre en évidence l'acquisition de résistance par mutation spontanée vs transfert horizontal (conjugaison). Décrivez les témoins indispensables. (3 pts)
3. Les résultats montrent l'apparition de colonies résistantes sur le milieu contenant l'antibiotique après 48h. L'élève conclut : « L'antibiotique a provoqué la mutation de résistance. » Critiquez cette conclusion en vous appuyant sur l'expérience de Luria et Delbrück (fluctuation test) et la théorie de l'évolution néodarwinienne. (2,5 pts)
4. En santé publique, on préconise l'antibiothérapie probabiliste puis ciblée (après antibiogramme). Expliquez le principe de l'antibiogramme (disque-diffusion sur gélose Mueller-Hinton) et comment le diamètre de la zone d'inhibition (en mm) permet de classer la souche (S, I, R) selon les seuils du CA-SFM/EUCAST. (1,5 pt)